

FTSE ESG Analyzer

รายงานภาพรวมโปรเจกต์ ระบบ และความแม่นยำ

เอกสารอธิบายโปรเจกต์ทั้งหมด — สถาปัตยกรรม ฐานความรู้ (KB) วิธีการ derive ตัวชี้วัด การสอบเทียบกับผลประเมินจริง และข้อจำกัดที่ทราบ — เพื่อให้ผู้อ่านตรวจสอบหลักการและขั้นตอนของระบบได้ครบถ้วน

จัดทำโดย: ทีม ShareInvestor (SI) วันที่: 12 มิถุนายน 2569 ระบบ: esg.ohmai.me

381

Indicators ใน KB

827

Sub-indicators

14

Themes

173

ICB Subsectors ในระบบ

2

บริษัทที่สอบเทียบกับผลจริง

1 โปรเจกต์คืออะไร

FTSE ESG Analyzer คือระบบที่รับ URL เว็บไซต์ของบริษัทจดทะเบียน แล้ววิเคราะห์อัตโนมัติว่า ข้อมูล ESG ที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะครอบคลุมตัวชี้วัด (indicators) ของ FTSE Russell ESG Scores มากน้อยเพียงใด พร้อมให้คะแนนรายธีมและราย pillar (E / S / G) ผลลัพธ์ใช้เป็นเครื่องมือ pre-assessment สำหรับทีมที่ปรึกษาและบริษัทที่ต้องการเตรียมตัวเข้ารับการประเมิน FTSE จริง

ระบบให้บริการที่ <https://esg.ohmai.me> ผู้ใช้กรอก URL เลือกอุตสาหกรรม (หรือให้ AI ตรวจจับอัตโนมัติ) แล้วระบบจะ crawl เว็บไซต์ อ่านเอกสาร แล้วประเมินทีละตัวชี้วัด

2 หลักการสำคัญ: No-Leakage (แยกระบบออกจากเจลย)

กติการะบบยึดถือ: ฐานความรู้ (KB) ของระบบทั้งหมด derive มาจากเอกสารสาธารณะของ FTSE Russell — เอกสารผลประเมินจริงของบริษัทใดๆ (เจลย) ใช้เพื่อ **สอบเทียบโครงสร้าง** (ตัวชี้วัดใด applicable กับอุตสาหกรรมใด มีข้อย่อที่ข้อ) เท่านั้น **ไม่มีการนำคำตอบหรือคะแนนของบริษัทไหลกลับเข้าระบบ**

ปัจจุบันระบบผ่านการสอบเทียบกับผลจริง 2 ชุด: (1) เอกสาร Gap Analysis ของผู้เชี่ยวชาญสำหรับ TIDLOR และ (2) ไฟล์ CDD (Company Data Download) อย่างเป็นทางการของ FTSE สำหรับ PTG Energy — รายละเอียดในหัวข้อ 7

3 สถาปัตยกรรมระบบ

ส่วนประกอบ	เทคโนโลยี	หน้าที่
Frontend	Next.js + Tailwind + shadcn/ui	หน้ากรอก URL, แสดงผลคะแนน, ตาราง gap, Website Architecture, ประวัติการวิเคราะห์
Backend	Python FastAPI	API, จัดการคิววิเคราะห์, derive ตัวชี้วัด, คำนวณคะแนน
Crawler	Playwright (headless browser)	เก็บเนื้อหาเว็บ + PDF (เช่น รายงานความยั่งยืน) รวม subdomain ด้าน IR/sustainability
AI	OpenAI gpt-4.1-mini	ตรวจจับอุตสาหกรรม + ประเมินตัวชี้วัดที่ละข้อจากเนื้อหาที่ crawl ได้
Database	Supabase (PostgreSQL)	เก็บผลวิเคราะห์, รายชื่อ 173 ICB subsectors, theme summaries
Deploy	Docker บน AWS EC2	โดเมน esg.ohmai.me ผ่าน nginx, API key ฝัง server เท่านั้น (proxy), มี rate limiting

- รับ URL + อุตสาหกรรม**
ผู้ใช้เลือกจาก 20 กลุ่มอุตสาหกรรม หรือเลือก Auto-detect ให้ AI อ่านเนื้อหาเว็บแล้วระบุรหัส ICB subsector เอง (ถ้าตรวจไม่ได้ ระบบใช้ตัวชี้วัดครบทั้ง 381 ตัว)
- Crawl เว็บไซต์**
เก็บหน้าเว็บ + PDF ที่เกี่ยวข้องกับ ESG (รายงานความยั่งยืน, นโยบาย CG, สิกิริมุขยชน ฯลฯ) รวม subdomain เช่น investor.*, sustainability.*
- Derive ตัวชี้วัดที่ applicable**
คัดกรอง 3 ชั้นตามอุตสาหกรรม (หัวข้อ 5) ให้เหลือเฉพาะตัวชี้วัดที่ FTSE ใช้กับอุตสาหกรรมนั้นจริง
- AI ประเมินทีละตัวชี้วัด**
ตรวจว่าเนื้อหาที่ crawl ได้ ตอบตัวชี้วัดย่อยแต่ละข้อหรือไม่ พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มา (URL/หน้าเอกสาร)
- คำนวณคะแนน**
รวมเป็นคะแนนรายธีม (0-5) → pillar E/S/G → คะแนนรวม แล้วบันทึกลงฐานข้อมูลให้ frontend แสดงผล

4 ฐานความรู้ (KB) — แหล่งข้อมูลสารานุกรมที่ใช้

ไฟล์ในระบบ	เนื้อหา	เอกสารต้นทาง (สารานุกรม)
<code>ftse_indicators.json</code>	ตัวชี้วัด 381 ตัว พร้อมชื่อ คำอธิบาย และรหัส (14 รหัส)	FTSE ESG Data Model Indicators RC11 2024–2025 (ฉบับภาษาไทย)
<code>indicator_subsector_mapping.json</code>	ประเภทของตัวชี้วัดแต่ละตัว (core / sector-specific / performance) และรายชื่อ subsector ที่เกี่ยวข้อง	คอลัมน์ Subsector ในเอกสาร RC11 (แปลงรหัส ICB เดิม → รหัส 8 หลัก)
<code>indicator_subparts.json</code>	ตัวชี้วัดย่อย (sub-indicators) รวม 827 รายการ	ข้อ a./b./c. ในคำอธิบาย RC11 + โครงสร้างข้อย่อยจาก CDD (หัวข้อ 7)
<code>sector_themes.py</code>	ตารางธีมต่ออุตสาหกรรม (66 subsectors แบบระบุชัด + ค่า default)	Guidelines FTSE Russell 2026 (ฉบับภาษาไทย) หน้า 41–51
<code>icb_old_to_new.json</code> + ตาราง DB	รายชื่อ ICB 173 subsectors + การแปลงรหัสเก่า/ใหม่	ICB official structure + legacy mapping

กฎการ apply ธีม (จากเอกสาร FTSE Data Model Methodology หน้า 9): แต่ละธีมถูกกำหนด exposure จากปัจจัยต่างกัน — ธีมขึ้นกับ Subsector แต่บางธีม (Biodiversity, Water Security, Health & Safety, Human Rights, Labour Standards, Anti-Corruption) ขึ้นกับ **Geography** ด้วย และบางธีม (Anti-Corruption, Tax Transparency) ขึ้นกับความเป็น **Multinational** — FTSE ไม่เผยแพร่รายชื่อประเทศต่อธีม ระบบจึงใช้ override สำหรับบริษัทไทย (เช่น ไม่ apply Tax Transparency กับ Emerging Markets)

5 Logic การคัดกรองตัวชี้วัด 3 ชั้น

1 ชั้นธีม — อุตสาหกรรมนี้ถูกประเมินธีมใดบ้าง

เปิดตาราง `sector_themes.py` ตามรหัส ICB subsector เช่น Consumer Lending ได้ 7 ธีม, Integrated Oil & Gas ได้ 10 ธีม (โดย Climate Change และ Biodiversity คงไว้ระดับธีมแต่ไม่มีตัวชี้วัด สำหรับบริษัทไทยที่ไม่ใช่ multinational)

2 **ชั้นตัวชี้วัด — ในรีมนั้นตัวใด applicable**

ตัวชี้วัด core/performance ใช้กับทุกบริษัทในรีมนั้นที่ apply ส่วน sector-specific ใช้เฉพาะ subsector ที่ระบุใน mapping และมี exclude/เงื่อนไขการดำเนินงานตาม footnote ของ RC11 (เช่น ตัวชี้วัด fracking ใช้เฉพาะบริษัทที่มีกระบวนการ E&P)

3 **ชั้นตัวชี้วัดย่อย — แต่ละตัวต้องตรวจที่ข้อ**

แต่จากข้อ a./b./c. ในคำอธิบาย + ช่องข้อมูลเชิงโครงสร้าง (Coverage, Currency, Base Year, Target Year ฯลฯ) ที่ปรากฏในระบบประเมินจริงของ FTSE

จำนวนตัวชี้วัดต่ออุตสาหกรรม (20 กลุ่มที่เปิดให้เลือกบนเว็บ — ตรวจสอบจากระบบจริง)

อุตสาหกรรม	รหัส ICB	รีม	Indicators	Sub-indicators
Oil, Gas & Energy (Integrated)	60101000	10	142	413
Electricity & Utilities	65101015	10	199	499
Renewable Energy	65101010	9	166	448
Mining & Metals	55102000	10	180	483
Chemicals	55201000	11	186	490
Construction & Materials	50101010	9	158	380
Food & Beverages	45102020	13	214	544
Personal & Household Goods	45201020	8	143	351
Healthcare & Pharmaceuticals	20103015	10	173	409
Banks & Financial Services	30101010	7	149	301
Consumer Finance	30201020	7	120	251
Real Estate	35101010	12	215	549
Technology	10101015	8	136	315
Telecommunications	15102015	10	167	398
Media & Entertainment	40301020	5	104	215
Retail & Consumer Services	40401010	8	138	283
Travel & Leisure	40501025	9	146	358

อุตสาหกรรม	รหัส ICB	ริ้ม	Indicators	Sub-indicators
Transportation & Logistics *	50206060	10	165	394
Automobiles & Parts	40101020	8	152	367
Industrial & Manufacturing *	50203000	10	165	394

* สองกลุ่มนี้ยังใช้ชุดริ้ม default (ตาราง Guidelines ไม่มีคอลัมน์ของ subsector นี้โดยตรง) — อีก 18 กลุ่มใช้โปรไฟล์ริ้มเฉพาะอุตสาหกรรมตามเอกสาร FTSE

6 การประเมินด้วย AI

เมื่อได้รายการตัวชี้วัดย่อยแล้ว ระบบส่งเนื้อหาที่ crawl ได้ (แยกหน้าเว็บ/PDF พร้อม URL ต้นทาง) ให้ AI ตรวจสอบทีละริ้มว่า แต่ละข้อย่อยมีข้อมูลเปิดเผยหรือไม่ ผลแต่ละข้อคือสถานะ (พบ / พบบางส่วน / ไม่พบ) พร้อมข้อความอ้างอิงและแหล่งที่มา จากนั้นคำนวณเป็นคะแนนริ้ม 0-5 ตามสัดส่วนข้อที่ตอบได้ และถ่วงน้ำหนักรวมเป็น pillar E/S/G ด้วยระดับ exposure ของริ้ม (High = 3, Medium = 2, Low = 1 ตามวิธีของ FTSE)

ข้อสังเกตเรื่องความนิ่งของคะแนน: การรันวิเคราะห์ซ้ำบนเว็บเดียวกันให้คะแนนต่างกันได้ราว $\pm 0.5-1.0$ ต่อ pillar จากความแปรปรวนของ AI (ตัวอย่างจริง: PTG รัน 2 ครั้งห่างกัน 1 วัน ได้คะแนนรวม 2.34 และ 2.48 จากเนื้อหา 26 หน้าเท่ากัน) — การปรับให้คะแนนนิ่งและตรง band ของผลจริง เป็นงานเฟสถัดไป

7 การสอบเทียบกับผลจริง (2 บริษัท)

7.1 TIDLOR — เทียบกับ Gap Analysis ของผู้เชี่ยวชาญ

รายการ	ระบบ SI	ผู้เชี่ยวชาญ (REF)	ผล
ริ้มที่ applicable	7	7	ตรงกัน
Indicators	120	120	ตรงกัน
Gap ที่ผู้เชี่ยวชาญพบ — ระบบครอบคลุม	60/60	60	100%
Sub-indicators	251	219	ต่างจากรูปแบบการนับ (REF นับตัวชี้วัดที่แตกข้อย่อยเป็น 1 แถว)

7.2 PTG Energy — เทียบกับ CDD อย่างเป็นทางการของ FTSE

CDD (Company Data Download) คือไฟล์ผลประเมินจริงที่ FTSE ส่งให้บริษัท ระบุรายตัวว่าตัวชี้วัดใด applicable (YES/NAP) และแต่ละตัวมีข้อย่อยรหัสอะไรบ้าง — เป็น ground truth ที่ละเอียดที่สุดที่มี

รายการ	ระบบ SI	FTSE CDD	ผล
รึมที่มีตัวชี้วัด	8	8	ตรงกัน
Indicators	142	142	ตรงกัน 142/142 (ไม่มีเกิน ไม่มีขาด)
Sub-indicators	413	413	ตรงกัน 413/413

ความแม่นยำแบบไม่ดูเฉลย: ก่อนการสอบเทียบกับ CDD ระบบ (ที่ derive จากเอกสารสาธารณะล้วน) ได้ 154 indicators เทียบกับเฉลย 142 — **ครบทุกตัวที่ควรมี (recall 100%) แต่เกินมา 12 ตัว (~92% precision)** ส่วนเกินทั้งหมดอธิบายได้: 7 ตัวจากรึม Biodiversity ที่ขึ้นกับเงื่อนไข geography (กฎอยู่ในเอกสารสาธารณะ แต่รายชื่อประเทศไม่เผยแพร่) และ 5 ตัวจาก footnote เงื่อนไขการดำเนินงานใน RC11 ที่ KB ตกหล่นตอนสกัดข้อมูล — แก้ไขแล้วทั้งหมด

8 การตรวจสอบคุณภาพ KB (Audit ที่ผ่านมา)

ระบบผ่านการ audit ฐานความรู้ครั้งใหญ่ โดยเทียบกับเอกสารสาธารณะและ CDD พบและแก้ไขปัญหาดังนี้

ปัญหาที่พบ	รายละเอียด	การแก้ไข
รหัสอุตสาหกรรมบนหน้าเว็บผิด 9/20 ตัว	2 ตัวไม่มีอยู่ในรายชื่อ ICB (เลือกแล้ว error กันที), หลายตัวชี้ผิด subsector เช่น "Mining" ซ้ำไปรหัสของ Forestry, "Real Estate" ซ้ำไปรหัสของ Health Care REITs	แก้ทั้ง 20 ตัวให้ตรงรายชื่อ ICB 173 และตรวจกับฐานข้อมูลจริงแล้ว
รึม Biodiversity เกินสำหรับ Integrated O&G	ตาราง Guidelines ระบุว่ารึมนี้นับกับ geography/multinational ซึ่งบริษัทไทยล้วนไม่เข้าเงื่อนไข	ปิดตัวชี้วัดรึมนี้นี้สำหรับ subsector ดังกล่าว (แนวดียวกับ Climate Change)
ตัวชี้วัด EWT36-40 เกิน	RC11 มี footnote "เฉพาะบริษัทที่มีกระบวนการ E&P/กลั่น" ซึ่ง KB ตกหล่นตอนสกัด	ปรับ mapping + บันทึกเงื่อนไขจาก footnote ไว้ในข้อมูล
ข้อย่อยขาด 42 รายการ	ช่องข้อมูลเชิงโครงสร้าง (Coverage, Currency, Base Year ฯลฯ) ไม่ปรากฏในเอกสารสาธารณะ — เห็นได้จากระบบจริงของ FTSE เท่านั้น	เติมจากโครงสร้าง CDD (ไม่ใช่คำตอบของบริษัท)

ปัญหาที่พบ	รายละเอียด	การแก้ไข
ชื่อตัวชี้วัดผูกผิดรหัส 49/381 ตัว	กระจุกลงในริม Supply Chain: Social (36 ตัว — สลับกับตัวชี้วัดกลุ่มธนาคาร/ประกัน/asset managers), บล็อก Anti-Corruption เลื่อน 1 ตำแหน่ง, กลุ่ม Water 7 ตัว — จำนวนนับไม่เคยผิด (mapping ถูก) แต่ AI อ่านใจยกผิดพลาดความหมาย	สร้างชื่อ+คำอธิบายใหม่จากแถว นิยามใน RC11 ทั้ง 49 ตัว ตรวจสอบซ้ำด้วย CDD แล้วทุกตัวที่เทียบได้
ชื่อย่อย b. ขาด 27 ตัว	ผลพวงจากชื่อที่ผูกผิด — โครงสร้างจริงมี a./b. แต่ KB มีแค่ชื่อเดียว	เติมครบจากแถว RC11

หลังการแก้ไขทั้งหมด: **ชื่อตัวชี้วัด 381/381 ตรงกับแถวนิยามใน RC11** (ยกเว้น ECC22 ซึ่ง RC11 ฉบับภาษาไทยไม่มีแถว นิยาม มีเพียงการอ้างอิง) และผลสอบเทียบ TIDLOR/PTG ในหัวข้อ 7 ยังคงครบถ้วน

9 เครื่องมือตรวจสอบซ้ำ (Reproducibility)

สคริปต์	หน้าที่
scripts/verify_against_refs.py	เทียบผล derive ของระบบกับ ground truth ทั้ง 2 ชุด (TIDLOR + PTG) — รันซ้ำได้ทุกเมื่อ
scripts/validate_kb_against_rc11.py	ตรวจสอบชื่อ/คำอธิบายทั้ง 381 ตัว เทียบกับแถวนิยามใน RC11 แบบ row-level (exit code 1 ถ้าพบไม่ตรง)
scripts/fix_kb_names_from_rc11.py	เครื่องมือซ่อมชื่อจาก RC11 (dry-run เป็นค่าเริ่มต้น)
scripts/add_cdd_subparts.py	เติมโครงสร้างชื่อย่อยจาก CDD (idempotent)
scripts/generate_tidlor_compare.py	สร้างรายงานเปรียบเทียบ TIDLOR (HTML)

10 ข้อจำกัดที่ทราบ และงานเฟสถัดไป

ข้อจำกัด	ผลกระทบ / แนวทาง
FTSE ไม่เผยแพร่รายชื่อประเทศต่อริม (Geography rule)	ริมที่ขึ้นกับ geography ต้องอนุมานจากผลจริง — แม่ข่ายเติมที่เฉพาะอุตสาหกรรม/ประเทศที่เคยสอบเทียบ
โครงสร้างชื่อย่อยเชิงระบบไม่อยู่ในเอกสารสาธารณะ	เติมได้จาก CDD ของลูกค้าแต่ละราย — ทุกการสอบเทียบใหม่ทำให้ KB แม่ข่ายขึ้นทาว

ข้อจำกัด	ผลกระทบ / แนวทาง
ตาราง Guidelines มี 55 subsectors — ระบบ map ตรงตัวได้ 34	คอลัมน์ที่เหลือ (เช่น Airlines, Marine Transportation, Tires) ใช้ค่า default ไปก่อน เพราะเอกสารไม่ระบุระดับ exposure ให้เพิ่มเองได้โดยไม่เดา
ตัวชี้วัดแบบมีเงื่อนไขการดำเนินงาน (เช่น fracking)	ระบบคิดที่ระดับ subsector — บริษัทใน subsector เดียวกันที่มี operations ต่างกัน (เช่น Integrated O&G ที่มีโรงกลั่น) อาจต้องปรับรายบริษัท
คะแนนยังแกว่งจาก AI (± 0.5 – 1.0 ต่อ pillar) และยังต่ำกว่า band ผลจริง	เฟสถัดไป: score band calibration (ตัวอย่าง PTG ระบบให้ 2.48 ขณะที่ผลจริงได้ 3.3)
ECC22 ไม่มีแถวนิยามใน RC11 ฉบับภาษาไทย	คงชื่อใน KB ไว้ (สอดคล้องกับบริบทการอ้างอิงในเอกสาร) — รอเทียบกับ CDD ของบริษัทที่รับ Climate Change applicable

11

สรุป

FTSE ESG Analyzer เป็นระบบ pre-assessment ที่ derive ตัวชี้วัดจากเอกสารสาธารณะของ FTSE Russell ทั้งหมด ผ่านการสอบเทียบโครงสร้างกับผลประเมินจริง 2 บริษัท — **TIDLOR ตง 120/120 indicators และครอบคลุม gap ของผู้เชี่ยวชาญ 60/60 และ PTG ตรงกับ CDD อย่างเป็นทางการ 142/142 indicators และ 413/413 sub-indicators** — ฐานความรู้ผ่านการ audit ชื่อครบทั้ง 381 ตัวเทียบกับ RC11 พร้อมเครื่องมือตรวจสอบซ้ำอัตโนมัติ งานเฟสถัดไปคือการปรับความนิ่งและ band ของคะแนนให้ตรงกับผลประเมินจริง

เอกสารภายในทีม ShareInvestor (SI) — ตัวเลขทั้งหมดในรายงานนี้ตรวจนับจากระบบจริง ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2569 (KB เวอร์ชันหลัง commit c996aad) | เอกสารอ้างอิง: FTSE ESG Data Model Indicators RC11 2024–2025 (TH), Guidelines FTSE Russell 2026 (TH) หน้า 41–51, FTSE ESG Data Model Methodology v1.1 (Aug 2025) หน้า 8–9, FTSE ESG Scores & Indices FAQ (Dec 2025)